

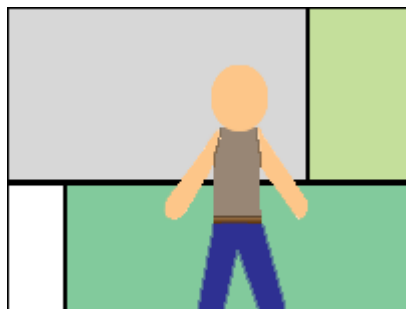
บทที่ 7

อัลกอริธึมในการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ

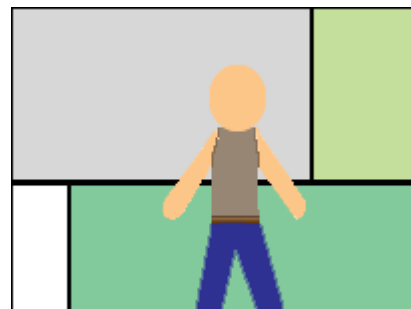
โครงงานชิ้นนี้ได้นำเอาการประมวลผลทางรูปภาพเข้ามาใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุภายในสภาพแวดล้อมที่คงที่ โดยในส่วนของโปรแกรมบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นจะทำหน้าที่ในการประมวลผลต่างๆ หลังจากรับภาพจากเว็บแคม ดังนี้

7.1 อัลกอริธึมในการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุ

1. โปรแกรมจะทำการแปลงภาพเคลื่อนไหวที่รับมาให้เป็นเฟรมภาพนิ่งชนิดบิตแมปขนาด 320 x 240 พิกเซล ผ่านฟังก์ชันภายในไลบรารีของ WiaVideo



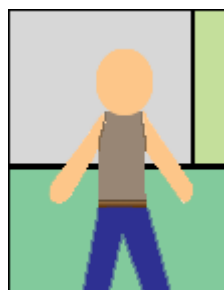
(1) เฟรมที่ 1



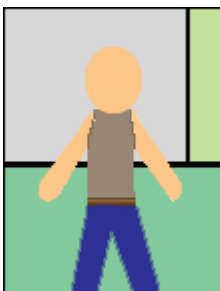
(2) เฟรมที่ 2

รูปที่ 7.1 ลำดับเฟรมของภาพเคลื่อนไหว

2. โปรแกรมนำภาพนิ่งที่ได้แต่ละเฟรมไปประมวลผลเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุดังต่อไปนี้
 - 2.1 ทำการสำเนาภาพในส่วนที่ผู้ใช้เลือก

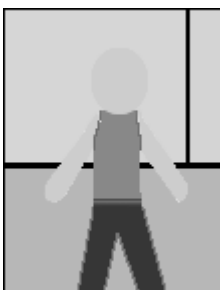


รูปที่ 7.2 เฟรมที่ 1 ซึ่งถูกสำเนาเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้เลือก

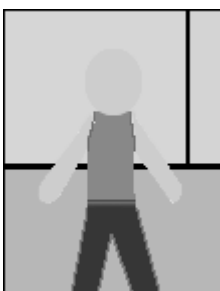


รูปที่ 7.3 เฟรมที่ 2 ซึ่งถูกสำเนาเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้เลือก

- 2.2 แปลงภาพนิ่งเป็นภาพระดับสีเทาหรือ Gray Scale โดยเมื่อผู้ใช้ทำการเลือกวัตถุที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวแล้ว โปรแกรมจะทำการแปลงภาพเฉพาะส่วนพื้นที่ที่ถูกเลือกให้เป็นระดับสีเทา และนำภาพส่วนนั้นไปประมวลผลต่อไป



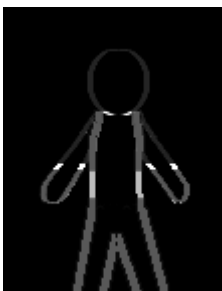
รูปที่ 7.4 เฟรมที่ 1 ซึ่งแปลงระดับสีเทา



รูปที่ 7.5 เฟรมที่ 2 ซึ่งแปลงระดับสีเทา

- 2.3 โปรแกรมทำการตรวจสอบว่า ได้ทำการเก็บเฟรมภาพพื้นหลังไว้แล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้เก็บ โปรแกรมจะทำการเก็บส่วนของเฟรมปัจจุบันที่เป็นภาพระดับสีเทาไว้เป็นเฟรมพื้นหลัง แล้วจึงไปรับเฟรมใหม่ในข้อ 1 (ในกรณีนี้ รูปที่ 7.4 จะถูกเก็บเป็นเฟรมพื้นหลัง) ถ้าผู้ใช้ทำการเลือกวัตถุใหม่ส่วนของเฟรมที่ถูกเลือกจะถูกเก็บเป็นเฟรมพื้นหลังใหม่ทุกครั้ง

- 2.4 โปรแกรมทำการเปรียบเทียบความเข้มของจุดพิกเซลในส่วนของเฟรมปัจจุบันที่เป็นระดับสีเทา กับจุดพิกเซลในส่วนของเฟรมพื้นหลังที่เก็บไว้ก่อนแล้ว เพื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของภาพในส่วนของเฟรมที่ถูกเก็บไว้ โดยจะถือว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็คือ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างเฟรม



รูปที่ 7.6 แสดงความแตกต่างของเฟรมที่ 1 และ 2

- 2.5 เมื่อได้ภาพความแตกต่างระหว่างเฟรมในส่วนที่ถูกเลือกแล้ว โปรแกรมจะนำอัลกอริทึมธรชโฮลด์เข้ามาใช้ในการแบ่งสีของภาพให้แยกจากกันอย่างชัดเจน อัลกอริทึมธรชโฮลด์ที่นำมาใช้ในโปรแกรมนี้นี้เป็นการกำหนดค่าธรชโฮลด์ขึ้นมา 2 ค่า ได้แก่ ค่า High Threshold และ ค่า Low Threshold หากค่าของจุดพิกเซลใดมากกว่าค่า Low Threshold และน้อยกว่าค่า High Threshold พิกเซลนั้นจะถูกเปลี่ยนค่าเป็น 255 หรือสีขาว นอกจากนั้นจะถูกเปลี่ยนค่าเป็น 0 หรือสีดำ ทำให้ภาพที่ได้จากการใช้อัลกอริทึมธรชโฮลด์นี้จะเป็นภาพแบบไบนารี หรือภาพขาว-ดำนั่นเอง



รูปที่ 7.7 ภาพหลังการทำธรชโฮลด์

- 2.6 โปรแกรมจะนำภาพไบนารีที่ได้มาทำ Erosion เพื่อช่วยลดขนาดของวัตถุภายในภาพลง รวมถึงขนาดของ Noise หรือสัญญาณรบกวนด้วย



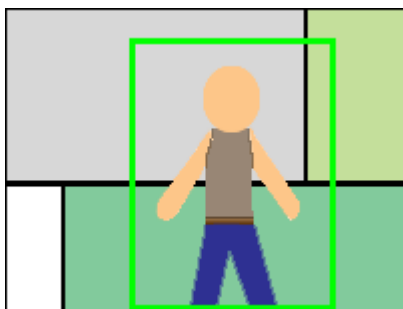
รูปที่ 7.8 ภาพหลังการทำลดขนาดของวัตถุและสัญญาณรบกวน

- 2.7 หลังจากทีวัตถุถูกย่อขนาดแล้ว โปรแกรมจะทำการหาขอบของวัตถุภายในภาพ ซึ่งวัตถุในที่นี้หมายถึงลักษณะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการหาส่วนที่ไม่ต่อเนื่องของภาพเข้ามาช่วย

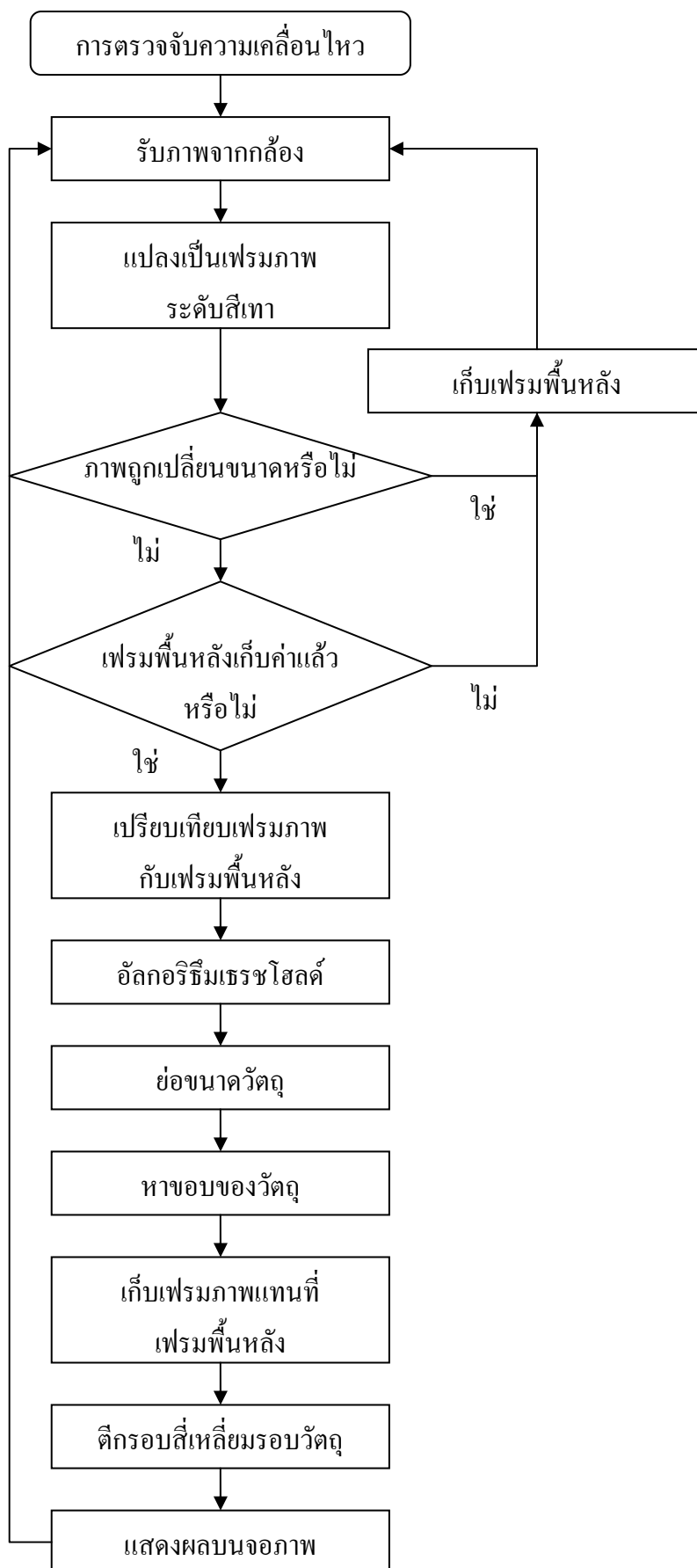


รูปที่ 7.9 ภาพหลังการทำการหาขอบของวัตถุ

- 2.8 เมื่อการหาขอบของวัตถุเสร็จสิ้น โปรแกรมจะคำนวณหาขอบเขตพื้นที่การเคลื่อนไหวของวัตถุ รวมถึงทำการตรวจสอบทิศทางซ้าย-ขวาของวัตถุ
- 2.9 โปรแกรมทำลายส่วนของเฟรมพื้นที่หลังที่เก็บอยู่ แล้วบันทึกส่วนของเฟรมปัจจุบันลงไปแทน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบต่อไป (รูปที่ 7.5) โดยขนาดและตำแหน่งของเฟรมใหม่ที่ถูกรับจะเท่ากับขนาดและตำแหน่งของขอบเขตพื้นที่การเคลื่อนไหวของวัตถุที่หาได้จากข้อ 2.8
3. เมื่อทำการประมวลผลทางรูปภาพเสร็จ โปรแกรมจะทำการส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลทางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และวนกลับไปทำขั้นตอนที่ 1 ใหม่

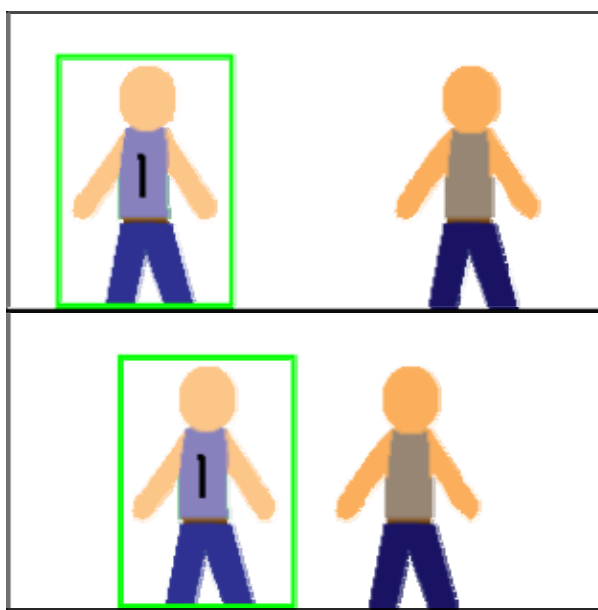


รูปที่ 7.10 ภาพผลลัพธ์หลังจากทำการวาดกรอบล้อมรอบวัตถุที่ต้องการแล้ว



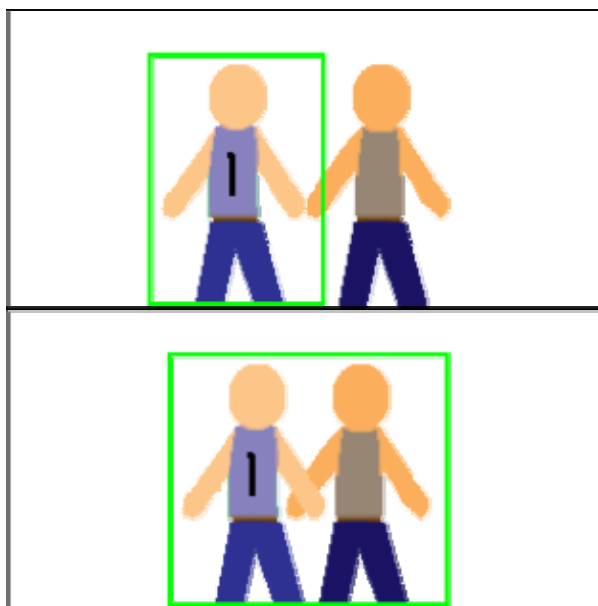
7.2 อัลกอริธึมในการติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่สวนกัน

1. ในการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุนั้น โปรแกรมจะทำการตีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบวัตถุที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ เมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนทิศทางกรอบก็จะเคลื่อนและเปลี่ยนทิศทางตามไปด้วย ในกรณีที่วัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน โดยวัตถุที่ได้เลือกไว้เป็นหนึ่งในสองชิ้นนั้น โปรแกรมจะทำการติดตามความเคลื่อนไหวดังรูป

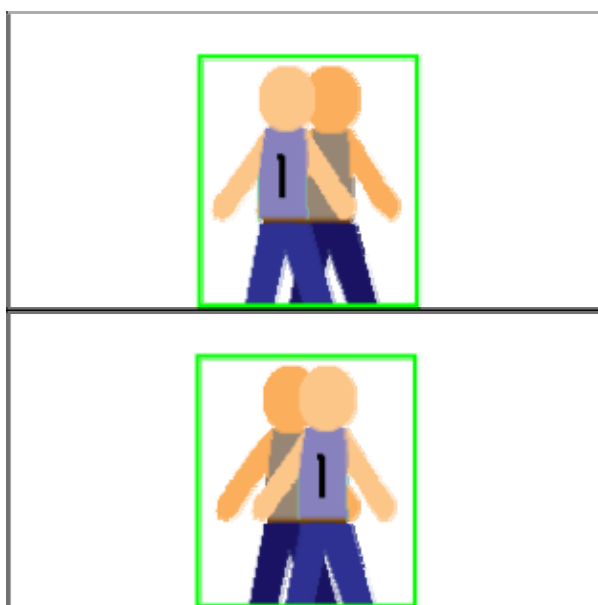


รูปที่ 7.11 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2. จากรูปที่ 7.11 จะเห็นว่า วัตถุที่ได้เลือกไว้ซึ่งถูกตีกรอบล้อมรอบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวนั้นมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางขวา ในขณะที่ในภาพยังมีวัตถุอีกชิ้นที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายซึ่งเป็นทิศทางตรงข้ามกันกับทิศทางของวัตถุที่ได้เลือกไว้ เมื่อวัตถุทั้งสองชิ้นเคลื่อนที่เข้าใกล้กันจนมีส่วนของวัตถุอื่นเข้ามาอยู่ในกรอบ หรือเกิดการซ้อนทับกันของวัตถุขึ้น โปรแกรมจะทำการขยายกรอบออกไปล้อมรอบวัตถุชิ้นนั้นด้วย ดังรูปที่ 7.12 และรูปที่ 7.13



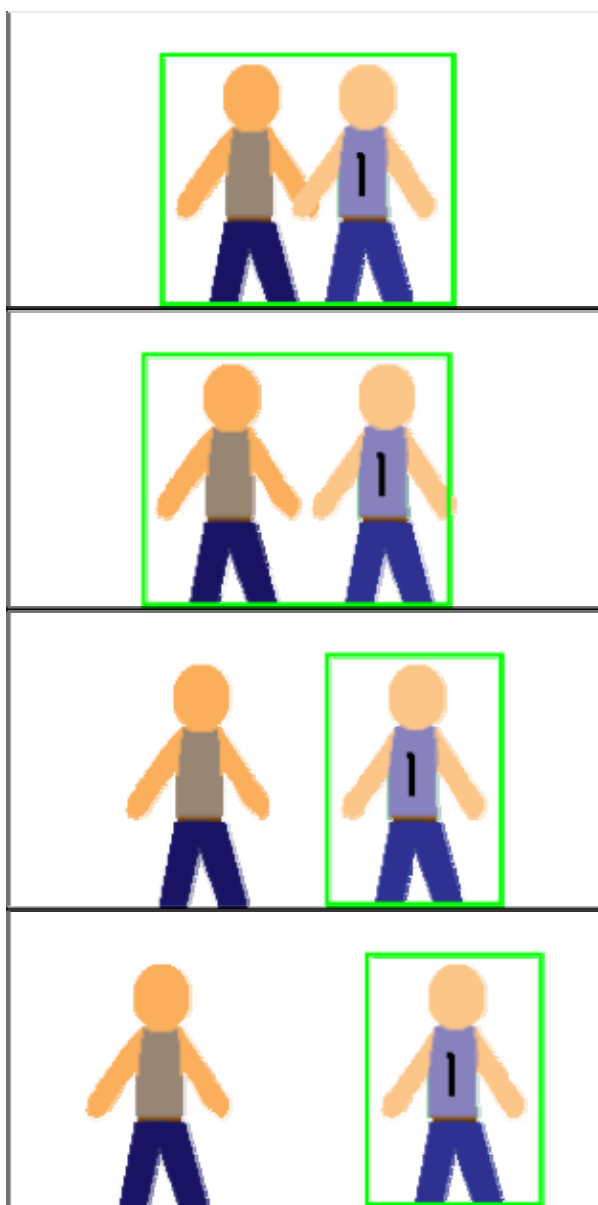
รูปที่ 7.12 แสดงการขยายความกว้างของกรอบที่ล้อมรอบวัตถุ
เมื่อมีส่วนของวัตถุอื่นเข้ามาอยู่ในกรอบ



รูปที่ 7.13 การตีกรอบเมื่อวัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่มาซ้อนกัน

3. เมื่อกรอบของวัตถุเดิมถูกขยายออก โปรแกรมจะเลิกหรือหยุดพิจารณาถึงทิศทางของวัตถุที่ได้เลือกไว้ชั่วคราว กล่าวคือ เมื่อความกว้างของกรอบเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าของความกว้างกรอบที่ใช้ทำการกำหนดไว้ในช่วงที่เลือกขึ้นวัตถุ (ความกว้างเดิม) ดังรูปที่ 7.12 โปรแกรมจะเก็บทิศทางเคลื่อนที่ในขณะนั้นไว้ และรอจนกว่าความกว้างของกรอบเท่ากับ 1.8 เท่าของความกว้างเดิม เนื่องจากระหว่างที่กรอบมีความกว้างอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 1.8 เท่าของกรอบเดิมนั้น ขนาดของกรอบจะมีการเปลี่ยนแปลงความกว้าง ได้แก่ กรอบจะ

แคบลงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าซ้อนทับกัน และกรอบจะกว้างขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนออกจากกัน ซึ่งทำให้ทิศทางมีการเปลี่ยนแปลง ขากต่อการคาดเดาทิศทาง จากนั้นโปรแกรมจึงนำค่าทิศทางที่เก็บไว้มาใช้ในการพิจารณาเลือกตำแหน่งที่ควรจะเป็นของวัตถุ และพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ต่อไปเมื่อวัตถุแยกออกจากกันในทิศทางการเคลื่อนที่เดิม ดังรูปที่ 7.14



รูปที่ 7.14 แสดงการตีกรอบเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกจากกัน